能力验证计算书

计算结果供具备资质的人员复核使用。

项目信息

项目	内容
项目名称	虚构演示
单位	mg/kg

方法与配置

判据比较采用相对容差 1e-12，容差内按相等处理；原始计算值未修约。严格小于的判据在相等时不通过，接近边界的结果应人工复核。

项目	选择与依据
均匀性方法	单因子方差分析：CNAS-GL003:2018 4.2
并列用途判据	样品间标准差判据：CNAS-GL003:2018 4.3
稳定性方法	两均值 t 检验：CNAS-GL003:2018 5.2.2；均值差：5.3
稳健统计方法	算法 A：CNAS-GL002:2018 附录 A.2
显著性水平	0.05000
严格配置	未启用

原始数据

均匀性

单元编号	重复 1	重复 2
1	100.0	101.0
2	101.0	102.0
3	102.0	103.0
4	103.0	104.0
5	104.0	105.0
6	105.0	106.0
7	106.0	107.0
8	107.0	108.0
9	108.0	109.0
10	109.0	110.0

稳定性：基线

单元编号	重复 1	重复 2
1	100.0	101.0
2	101.0	102.0
3	102.0	103.0
4	103.0	104.0
5	104.0	105.0
6	105.0	106.0
7	106.0	107.0
8	107.0	108.0
9	108.0	109.0
10	109.0	110.0

稳定性：稳定期

单元编号	重复 1	重复 2
1	104.0	104.8
2	105.0	105.3
3	106.0	105.6

稳定性：后期

单元编号	重复 1	重复 2
1	103.0	104.0
2	104.5	104.7
3	105.2	105.4

数据来源：均匀性!C2:C21、稳定性!D2:D33、参加者结果!B2:B3

均匀性方差分析

变异来源	自由度	平方和	均方	F	F 临界值	p
样品间	9	165.0	18.33	36.67	3.020	1.725e-06
样品内	10	5.000	0.5000	—	—	—

统计量	结果
总平均值	105.00
F 值	36.67
F 临界值	3.020
p 值	1.725e-06
样品间标准差	2.986
用途判据限值	1.500

按 GL003 4.2：F=36.67 ≥ F0.05(9,10)=3.020，样品间存在显著性差异，按 F 检验判定不均匀；按未修约值及相对容差 1e-12 比较。

并列提示（GL003 4.3）：Ss=2.986 > 0.3σ=1.500，用途判据不通过。

σ 阶段：未登记；来源：未登记；用途判据状态：OK。

计算状态：OK

稳定性评价

稳定期

实验层级：unit_means

按用户登记的独立设计计算；独立性未由软件自动验证。

项目	结果
均值差	0.1167
t 值	0.06433
自由度	11
t 临界值	2.201
p 值	0.9499
t 检验结论	通过
均值差判据	通过

按 GL003 5.2：t=0.06433 < 临界值 2.201，未发现显著变化。

按 GL003 5.3：均值差 0.1167 ≤ 0.3σ=1.500，判据通过。

计算状态：OK

设计提示：GL003 5.2.2 注：n1、n2 均≥6；当前基线 10 个、稳定期 3 个包装单元

后期

实验层级：unit_means

按用户登记的独立设计计算；独立性未由软件自动验证。

项目	结果
均值差	0.5333
t 值	0.2929
自由度	11
t 临界值	2.201
p 值	0.7750
t 检验结论	通过
均值差判据	通过

按 GL003 5.2：t=0.2929 < 临界值 2.201，未发现显著变化。

按 GL003 5.3：均值差 0.5333 ≤ 0.3σ=1.500，判据通过。

计算状态：OK

设计提示：GL003 5.2.2 注：n1、n2 均≥6；当前基线 10 个、后期 3 个包装单元

稳健统计

项目	结果
稳健平均值	105.50
稳健标准差	0.8019
标准不确定度	0.7087
迭代次数	2
收敛	通过

停止规则：GL002 第三有效位规则

GL002 附录 A.4：线性插值 type 7，NIQR=0.7413×(Q3-Q1)；中位数=105.5，Q1=105.2，Q3=105.8，NIQR=0.3706。

参加者评价

参加者	结果	z 值	评价	数据来源
P1	106.0	0.20	满意	参加者结果!B2
P2	105.0	0.00	满意	参加者结果!B3

报告复核差异

需核查的差异

统计量	声称值	报告模型	推荐模型	显示一致	差异类型	差异说明	评分条目
t	0.10	0.09351	0.06433	不一致	PSEUDO_REPLICATION|VALUE_MISMATCH|NOT_REPRODUCIBLE	技术重复仅用于报告模型复现，须核查伪重复及自由度；报告模型 自由度=24，推荐模型 自由度=11；模型=合并方差模型；最接近的候选模型（重复值合并方差）0.094 与声称值 0.10 相差 0.006，不足一个显示单位（0.01），但严格修约不一致	均匀性与稳定性评估
t	0.10	0.06622	0.06433	不一致	ROUNDING_INTERMEDIATE|VALUE_MISMATCH|NOT_REPRODUCIBLE	按报告修约中间值重算；报告 基线标准差=3.03，推荐模型 基线标准差=3.0276503540974917；最接近的候选模型（重复值合并方差）0.094 与声称值 0.10 相差 0.006，不足一个显示单位（0.01），但严格修约不一致	均匀性与稳定性评估
s1	3.030	3.028	3.028	不一致	VALUE_MISMATCH	基线标准差不符，原因待底稿确认；原因待底稿确认	均匀性与稳定性评估
t	0.10	0.7032	0.2929	不一致	PSEUDO_REPLICATION|MODEL_SWITCH|VALUE_MISMATCH|NOT_REPRODUCIBLE	技术重复仅用于报告模型复现，须核查伪重复及自由度；报告模型 自由度=23.97218995140583，推荐模型 自由度=11；模型=非齐方差模型	均匀性与稳定性评估
z:P1	0.0	0.1961	0.1961	不一致	VALUE_MISMATCH	按显示位数重算为 0.2，报告为 0.0；原因待底稿确认	能力统计量计算

提示事项

统计量	声称值	报告模型	推荐模型	显示一致	差异类型	差异说明	评分条目
合成标准差	5.1	5.099	5.099	一致	SIGMA_COMPOSITE	合成标准差用途需确认；稳定性报告使用合成标准差	均匀性与稳定性评估
稳定期设计	不适用（设计提示）	不适用（设计提示）	不适用（设计提示）	不适用（设计提示）	DESIGN_WARNING	GL003 5.2.2 注：n1、n2 均≥6；当前基线 10 个、稳定期 3 个包装单元	均匀性与稳定性评估
后期设计	不适用（设计提示）	不适用（设计提示）	不适用（设计提示）	不适用（设计提示）	DESIGN_WARNING	GL003 5.2.2 注：n1、n2 均≥6；当前基线 10 个、后期 3 个包装单元	均匀性与稳定性评估

一致结果

共 0 项；完整逐项比较见差异清单。

人工复核

计算人：_____　日期：_____

复核人：_____　日期：_____

附录：全精度记录

软件版本：0.1.0.dev1

输入文件 SHA-256：9aad55f7769290c34ea2e62e1590180221acba7354647ddbcf17ef7db3271121

生成时间（UTC）：2026-11-11T15:24:02.656448+00:00

配置原文：{"alpha": 0.05, "sigma": 5, "strict_homogeneity": false, "stability_method": "two_sample", "reference": null, "assigned": 105, "sigma_pt": 5.1, "algorithm_a_rule": "gl002", "display_z_decimals": 2, "mean1": 105, "mean2": 105.12, "s1": 3.03, "s2": 0.6, "n1": 10, "n2": 3, "sigma_ss": 1, "sigma_composite": 5.1, "reported_stability_sigma": 5.1}

全精度结果：{"均匀性": {"status": "OK", "design_status": "OK", "design_warnings": [], "warnings": [], "g": 10, "m": 2, "counts": [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2], "n0": 2.0, "means": [100.5, 101.5, 102.5, 103.5, 104.5, 105.5, 106.5, 107.5, 108.5, 109.5], "mean": 105.0, "SS_between": 165.0, "SS_within": 5.0, "df_between": 9, "df_within": 10, "MS_between": 18.333333333333332, "MS_within": 0.5, "F": 36.666666666666664, "F_critical": 3.020382947021374, "p": 1.7246757431041793e-06, "variance_raw": 8.916666666666666, "Ss": 2.9860788111948193, "sigma": 5.0, "threshold": 1.5, "F_pass": false, "Ss_pass": false, "Ss_status": "OK", "strict": false, "conclusion": false, "sigma_source": null, "sigma_stage": null}, "稳定性": {"t": 0.06433340349803005, "df": 11, "p": 0.9498589932196957, "critical": 2.200985160091639, "pass": true, "difference": 0.11666666666667425, "se": 1.8134695247430317, "s1": 3.0276503540974917, "s2": 0.7005949852327858, "mean1": 105.0, "mean2": 105.11666666666667, "n1": 10, "n2": 3, "status": "OK", "reference": null, "reference_source": null, "observation_level": "unit_means", "model": "unit_pooled", "method": "two_sample", "threshold": 1.5, "mean_difference_pass": true, "mean_difference_status": "OK", "design_status": "DESIGN_WARNING", "design_warnings": ["GL003 5.2.2 注：n1、n2 均≥6；当前基线 10 个、稳定期 3 个包装单元"]}, "其他稳定性": {"后期": {"t": 0.2929311545598301, "df": 11, "p": 0.7750268139502777, "critical": 2.200985160091639, "pass": true, "difference": 0.5333333333333456, "se": 1.8206780843599695, "s1": 3.0276503540974917, "s2": 0.9073771725877515, "mean1": 105.0, "mean2": 104.46666666666665, "n1": 10, "n2": 3, "status": "OK", "reference": null, "reference_source": null, "observation_level": "unit_means", "model": "unit_pooled", "method": "two_sample", "threshold": 1.5, "mean_difference_pass": true, "mean_difference_status": "OK", "design_status": "DESIGN_WARNING", "design_warnings": ["GL003 5.2.2 注：n1、n2 均≥6；当前基线 10 个、后期 3 个包装单元"]}}, "算法 A": {"x": 105.5, "s": 0.8018590898655449, "u_x": 0.7087499999999999, "n": 2, "iterations": 2, "converged": true, "status": "OK", "warning": null, "simplified": false, "rule": "gl002", "tolerance": 1e-10, "history": [{"iteration": 1, "x": 105.5, "s": 0.8018590898655449}, {"iteration": 2, "x": 105.5, "s": 0.8018590898655449}]}, "中位数 NIQR": {"median": 105.5, "q1": 105.25, "q3": 105.75, "iqr": 0.5, "niqr": 0.37065, "status": "OK"}, "算法 A_收敛对照": {"x": 105.5, "s": 0.8018590898655449, "u_x": 0.7087499999999999, "n": 2, "iterations": 2, "converged": true, "status": "OK", "warning": null, "simplified": false, "rule": "absolute", "tolerance": 1e-12, "history": [{"iteration": 1, "x": 105.5, "s": 0.8018590898655449}, {"iteration": 2, "x": 105.5, "s": 0.8018590898655449}]}, "参加者 z": {"P1": {"z": 0.19607843137254904, "status": "OK", "classification": "满意"}, "P2": {"z": 0.0, "status": "OK", "classification": "满意"}}}